

Ejercicio 2

Investigación REACT

¿Qué es React?

Es una biblioteca de JavaScript de código abierto, creada por Facebook (Meta) en 2013, para construir interfaces de usuario. Se enfoca únicamente en la capa de vista.

¿Para qué sirve?

Sirve para crear interfaces interactivas y dinámicas, dividiendo la interfaz de usuario en componentes reutilizables e independientes.

Se usa especialmente para desarrollar aplicaciones de una sola página (SPA), donde el contenido se actualiza sin recargar toda la página.

¿Cuáles son sus características?

- ☆ Basado en componentes: la interfaz se arma con piezas independientes y reutilizables, cada una con su propia lógica y apariencia.
- ☆ JSX: extensión de sintaxis que permite escribir estructura tipo HTML dentro del código JavaScript.
- ☆ Virtual DOM: React mantiene una copia liviana del DOM en memoria, compara los cambios y actualiza solo las partes necesarias de la página, lo que mejora el rendimiento.
- ☆ Flujo de datos unidireccional: los datos viajan de componentes padres a hijos mediante props, lo que hace el comportamiento más predecible y fácil de depurar.
- ☆ Estado (state) y Hooks: permiten manejar datos que cambian con el tiempo (por ejemplo useState, useEffect dentro de componentes de función).
- ☆ Enfoque declarativo: se describe cómo debe verse la interfaz según el estado, y React se encarga de actualizarla.
- ☆ Ecosistema amplio: gran comunidad, librerías complementarias (React Router, Redux, etc.) y posibilidad de extenderlo a móviles con React Native.

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Ventajas:

- ✓ La reutilización de componentes ahorra tiempo y facilita el mantenimiento.
- ✓ Buen rendimiento gracias al Virtual DOM.
- ✓ Gran comunidad, abundante documentación y muchas librerías disponibles.
- ✓ Curva de aprendizaje accesible para quien ya sabe JavaScript.
- ✓ Es muy demandado en el mercado laboral.
- ✓ Permite reutilizar conocimientos en el desarrollo móvil (React Native).

Desventajas:

- ✗ Es solo una biblioteca para la vista: para routing, manejo de estado global, etc. hay que sumar otras herramientas.
- ✗ Cambia y evoluciona rápido, por lo que hay que estar actualizándose.
- ✗ JSX puede resultar confuso al principio por mezclar marcado con código.
- ✗ Al tener tantas opciones de librerías y formas de estructurar un proyecto, puede costar decidir cuál usar.
- ✗ Por defecto renderiza en el cliente, lo que puede afectar el SEO (posicionamiento en buscadores) si no se usa SSR (renderizado en el servidor), por ejemplo con Next.js.

¿Qué es React Bootstrap?

Es una librería que reimplementa los componentes de Bootstrap (botones, formularios, barras de navegación, modales, tarjetas, etc.) como componentes de React. A diferencia de usar Bootstrap tradicional con HTML, CSS y jQuery, React Bootstrap no depende de jQuery y permite usar los estilos y el sistema de grillas de Bootstrap directamente como componentes (`<Button>`, `<Navbar>`, `<Modal>`), integrándose de forma natural con el estado y las props de React. Sirve para armar interfaces responsivas y con buen aspecto de manera rápida y coherente.